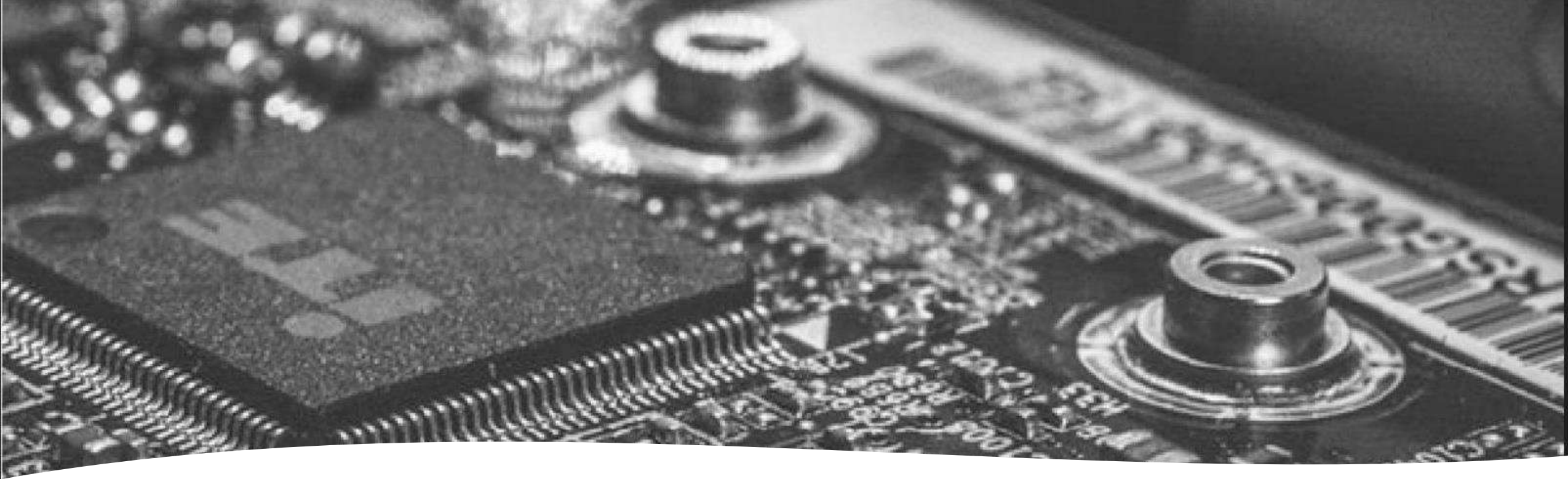




Sistemas informáticos – 2C

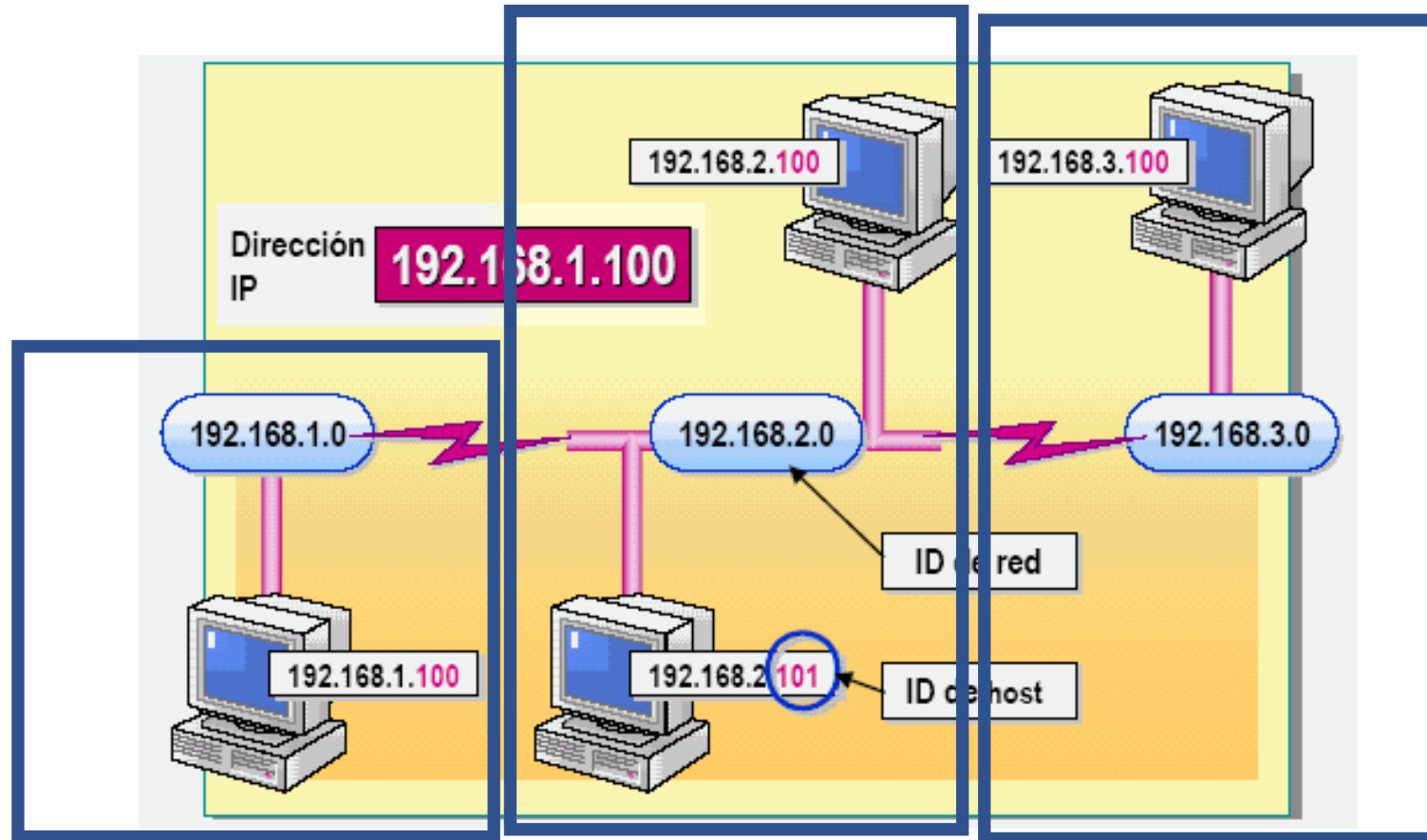
- Clase 03 .DIRECCIONAMIENTO IP
- Profesora Ana Ibis López Vara
- Email: anaibis.lopez@ufv.es

Objetivos

- Identificar las diferentes Clases de IP y calcular sus rangos.
- Reconocer las máscaras de red
- Conocer las limitaciones del direccionamiento IPv4.
- Identificar las opciones para disminuir los efectos de estas limitaciones y comprender por qué lo disminuyen.
- Comprender en qué consiste la creación de subredes.

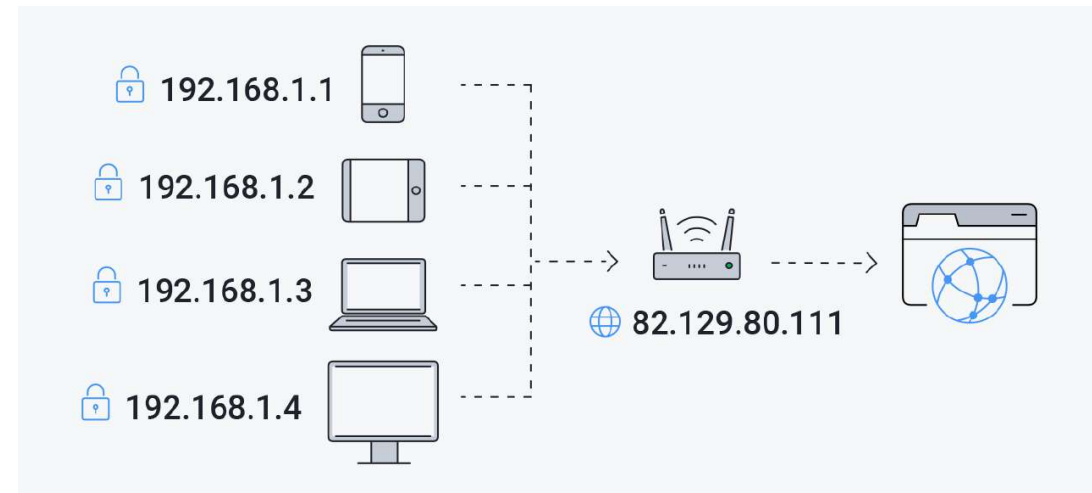


A cada ordenador (HOST) se le asigna una dirección IP



DIRECCIONES IP

- La **dirección IP** es un conjunto de números que identifica, de manera lógica y jerárquica, a una interfaz en la red (tarjeta de red, adaptado de red, NIC, ...) de un dispositivo que utilice el protocolo IP correspondiente al nivel de Internet de TCP/IP.
- Cada dispositivo conectado a Internet cuenta con una dirección IP la cuál pertenece a una subred.
- Dispositivo conectado a Internet (ordenador, móvil, impresora, cámara,)
- Hay dos versiones de direccionamiento IP: IPv4 e IP v6



EJEMPLOS DE DIRECCIONES IP

	network part			host part
IPv4:	192	168	178	31
	8 Bit	8 Bit	8 Bit	8 Bit

	network prefix				interface identifier			
IPv6:	0000	0000	0000	0000	0000	ffff	c0a8	b21f
	16 Bit	16 Bit	16 Bit	16 Bit	16 Bit	16 Bit	16 Bit	16 Bit

IP versión 4. Estructura de una dirección IP

- Ejemplos de direcciones IP:
- 194.224.98.23
- 20.100.23.45
- 8.8.8.8
- 255.255.255.255

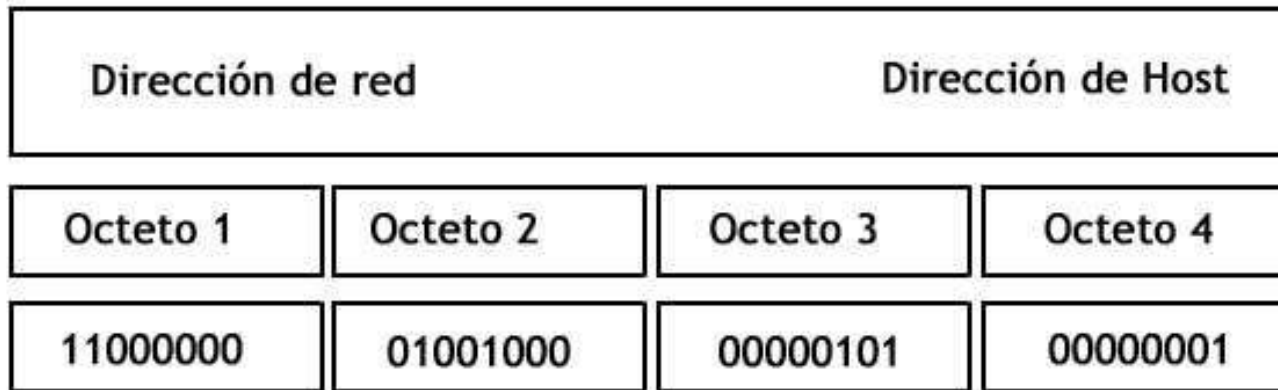


Los 32 Bits son formados por 4 Octetos.
1 Octeto = 8 Bits

Representación interna de una dirección IP

DIRECCIÓN IP

32 Bits



Los 32 Bits son formados por 4 Octetos.
1 Octeto = 8 Bits

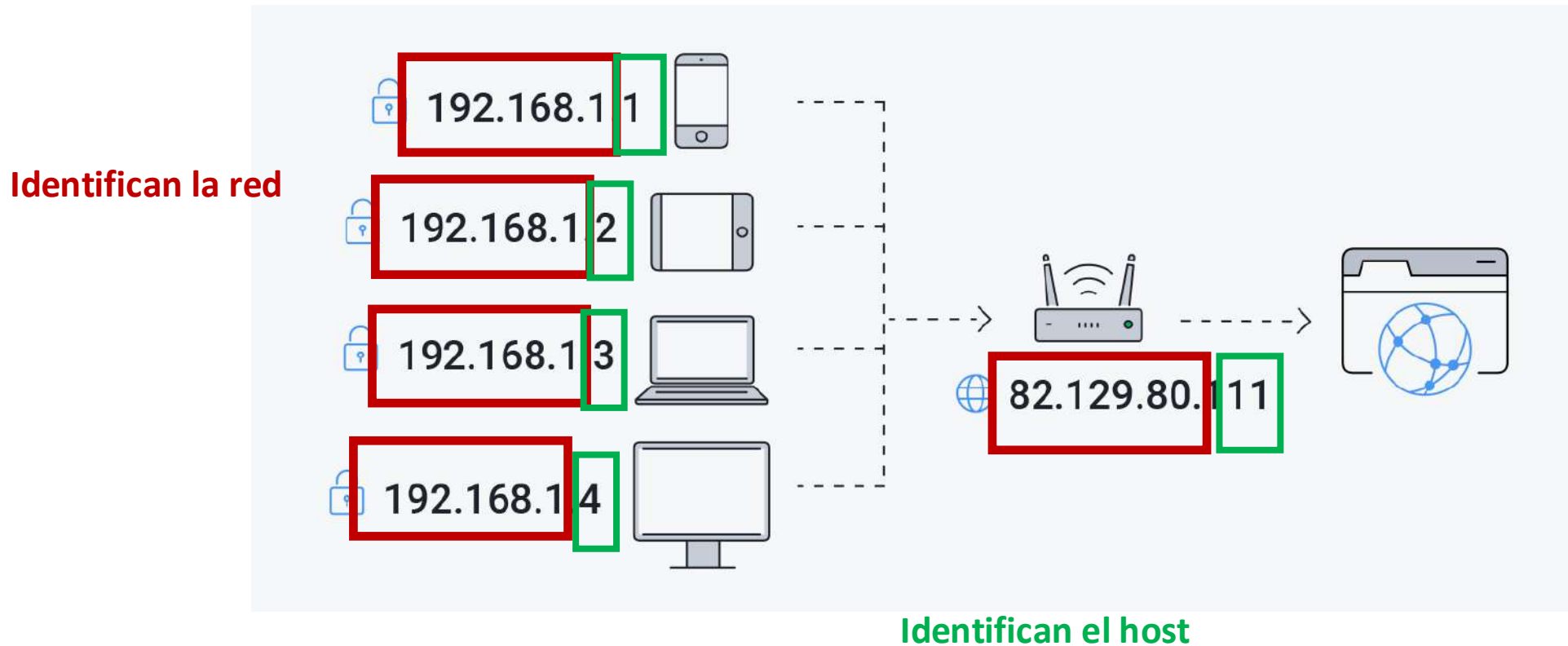
¿Cuál es la 1^{era} dirección IP de todo el espacio de direcciones?

- 00000000.00000000.00000000.00000000
- 0.0.0.0

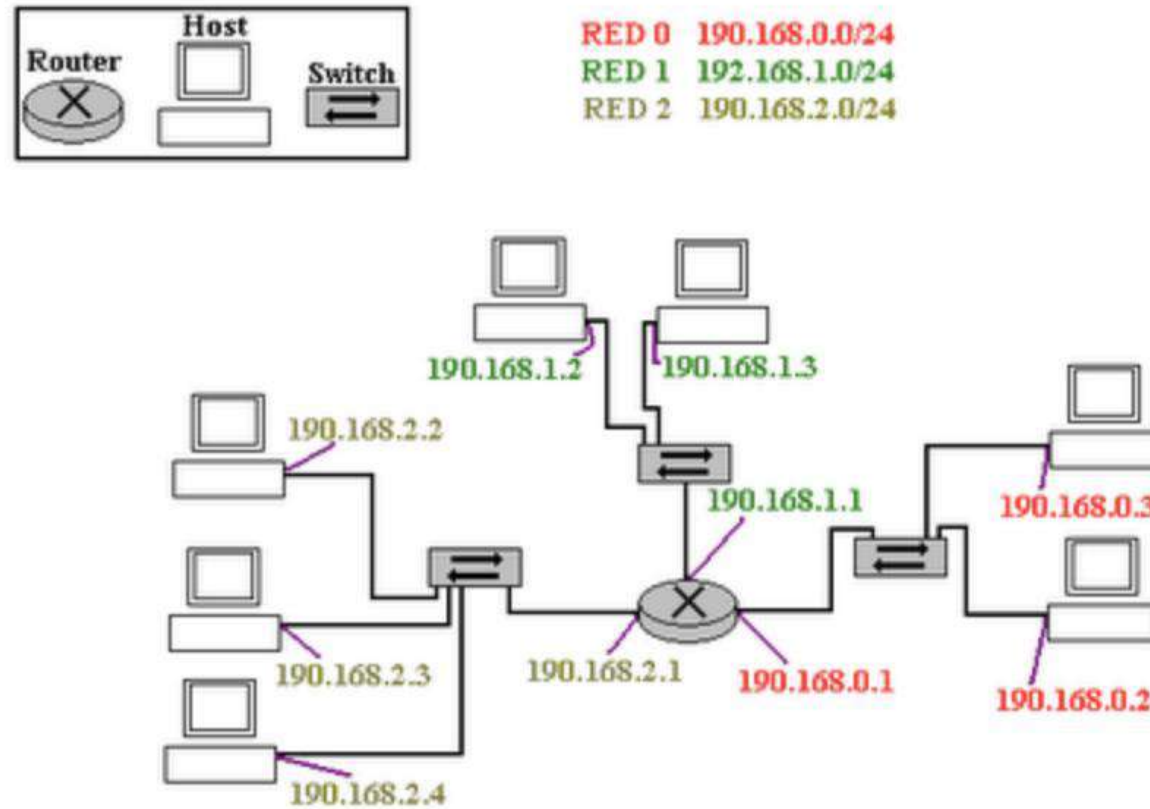
¿Cuál es la última dirección IP de todo el espacio de direcciones?

- 11111111.11111111.11111111.11111111
- 255.255.255.255

En ipv4 algunos octetos identifican la red y otros identifican el host, Por ejemplo, en esta red:

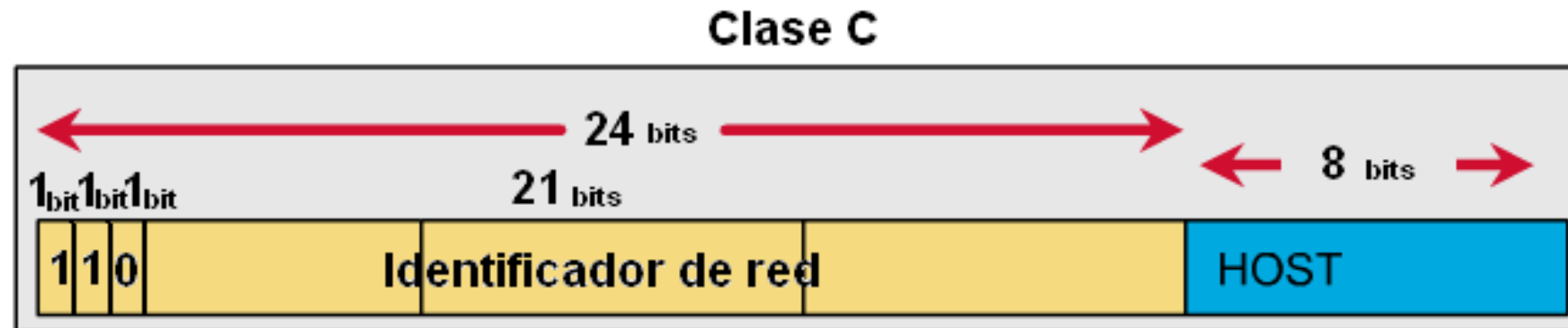
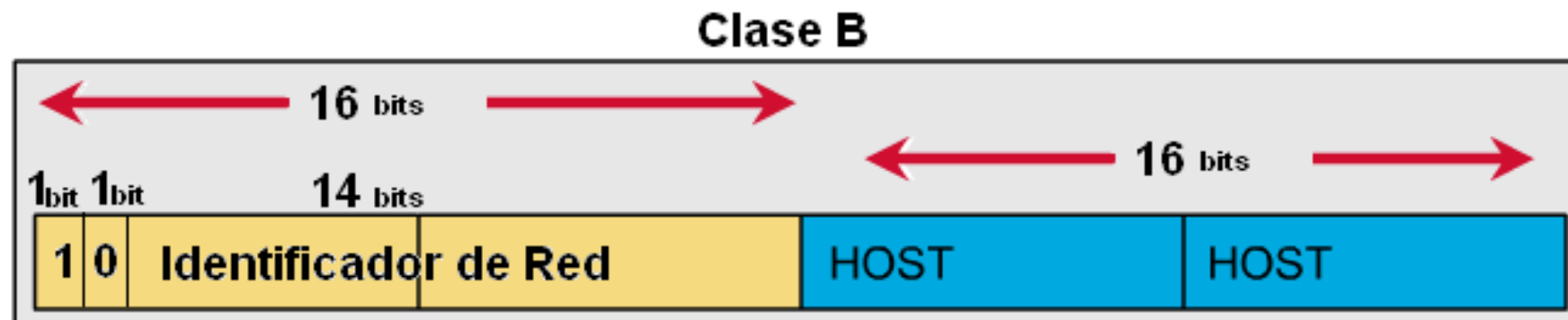
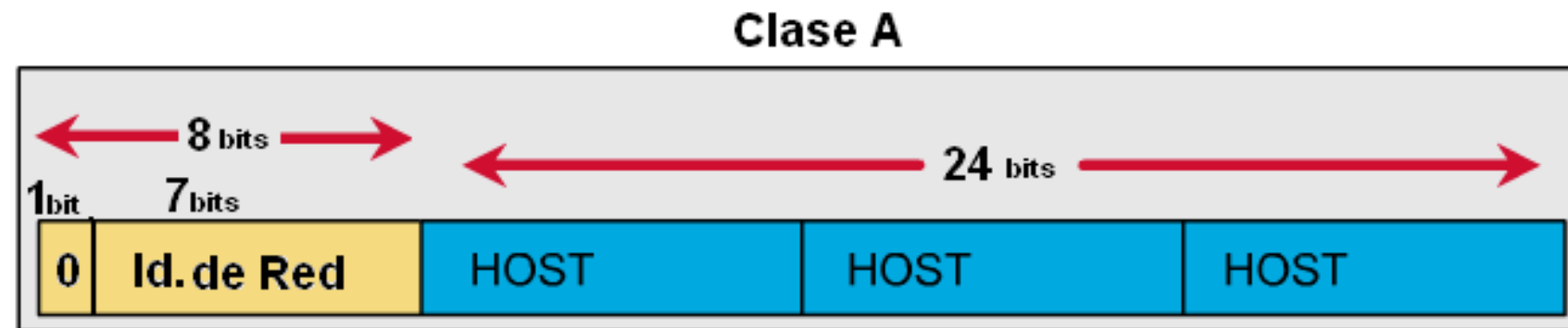


ejemplo



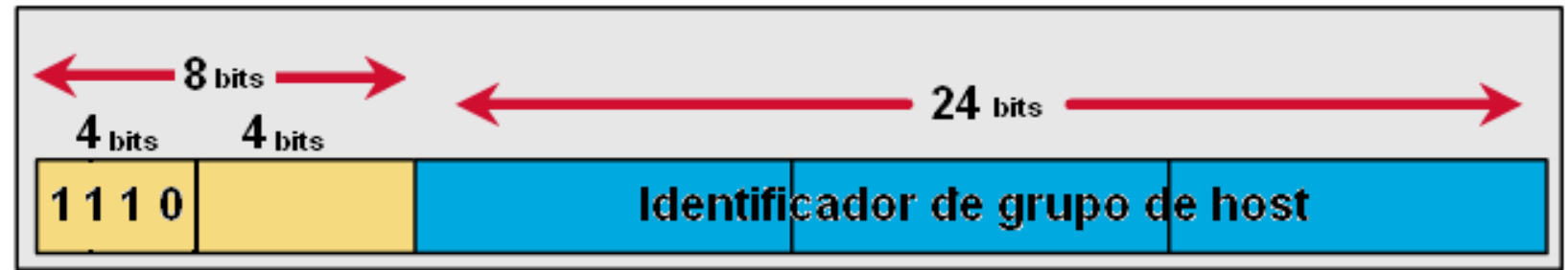
Clases de direcciones IP

OJO:
Fijarse en la cantidad de bits que se utilizan para identificar la red y para identificar el host

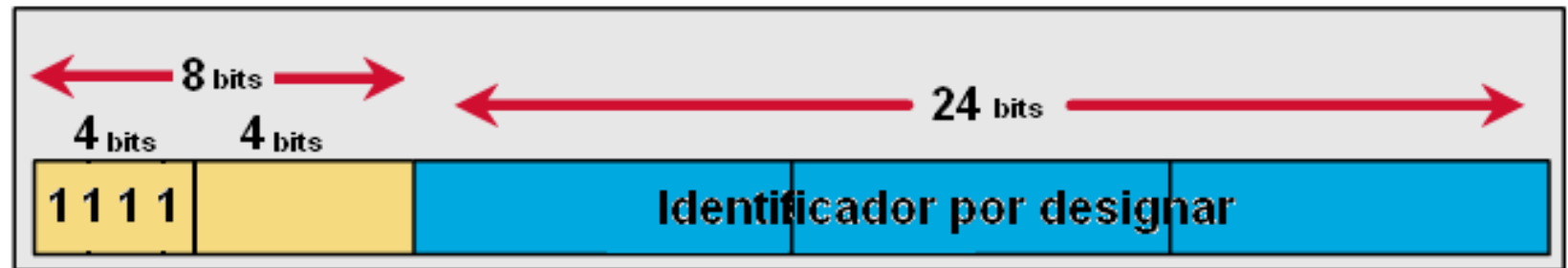


Clases de direcciones IP

Clase D



Clase E



Para cada Clase calcular los rangos de red

CLASE	DIRECCIONES DISPONIBLES		CANTIDAD DE REDES	CANTIDAD DE HOSTS	APLICACIÓN
	DESDE	HASTA			
A	0.0.0.0	127.255.255.255			
B	128.0.0.0	191.255.255.255			
C	192.0.0.0	223.255.255.255			
D	224.0.0.0	239.255.255.255			
E	240.0.0.0	255.255.255.255			

* El intervalo 127.0.0.0 a 127.255.255.255 está reservado como dirección loopback y no se utiliza.

Para cada Clase calcular la cantidad total de redes que hay en cada una

Siendo **n** cantidad de bits utilizados para identificar la red

Cantidad de redes en cada clase = **2^n**

n = 7

n = 14

n = 21

CLASE	DIRECCIONES DISPONIBLES		CANTIDAD DE REDES	CANTIDAD DE HOSTS	APLICACIÓN
	DESDE	HASTA			
A	0.0.0.0	127.255.255.255			
B	128.0.0.0	191.255.255.255			
C	192.0.0.0	223.255.255.255			
D	224.0.0.0	239.255.255.255			
E	240.0.0.0	255.255.255.255			

* El intervalo 127.0.0.0 a 127.255.255.255 está reservado como dirección loopback y no se utiliza.

Para cada Clase calcular la cantidad total de IP
que hay en cada una de sus redes

Siendo **m** cantidad de bits utilizados para identificar el host

Cantidad de redes en cada clase = 2^m

n = 24

n = 16

n = 8

CLASE	DIRECCIONES DISPONIBLES		CANTIDAD DE REDES	CANTIDAD DE HOSTS	APLICACIÓN
	DESDE	HASTA			
A	0.0.0.0	127.255.255.255	128*		
B	128.0.0.0	191.255.255.255	16.384		
C	192.0.0.0	223.255.255.255	2.097.152		
D	224.0.0.0	239.255.255.255	no aplica		
E	240.0.0.0	255.255.255.255	no aplica		

* El intervalo 127.0.0.0 a 127.255.255.255 está reservado como dirección loopback y no se utiliza.

Ejercicio 1 para identificar la clase de la dirección IP (Canvas)



Otras direcciones IP reservadas

- **La dirección IP 0.0.0.0 no es una dirección asignable**, generalmente se interpreta como «toda la Internet»
- **A la dirección IP 127.0.0.1 se conoce comúnmente como la dirección de localhost ó loopback.** Cada host IP tiene esta dirección por defecto. Es una dirección IP virtual que el host se asigna a sí mismo.
- **La primera dirección IP de la red, se denomina dirección de red** y está reservada para identificar la dirección de la propia red y no se utiliza para host
- **La última dirección IP de la red se reserva para la función broadcast** mediante la cual, un mensaje es enviado a todas las máquinas de la red, no saliendo fuera de la misma.
- **Máscara de red es la dirección IP** en la que se apoya el router para determinar si un paquete pertenece o no a la red que gestiona.

Veamos a continuación los siguientes conceptos:

Máscaras de red

Direcciones IP
públicas y
privadas

Cuando se configura una tarjeta de red, es necesario indicar siempre:

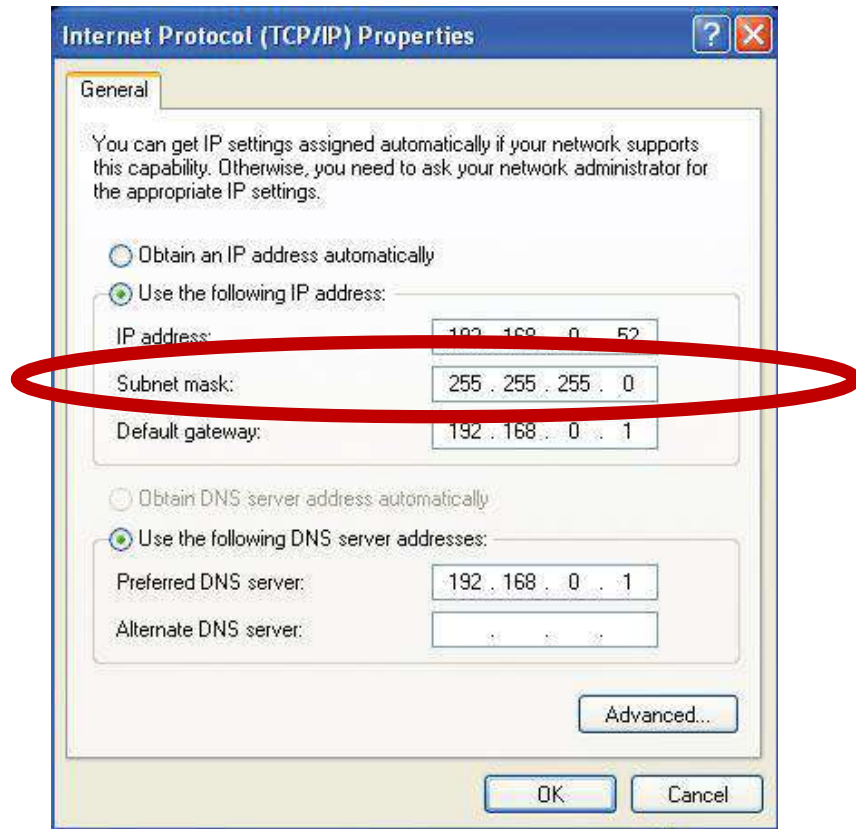
Dirección IP

Máscara de red

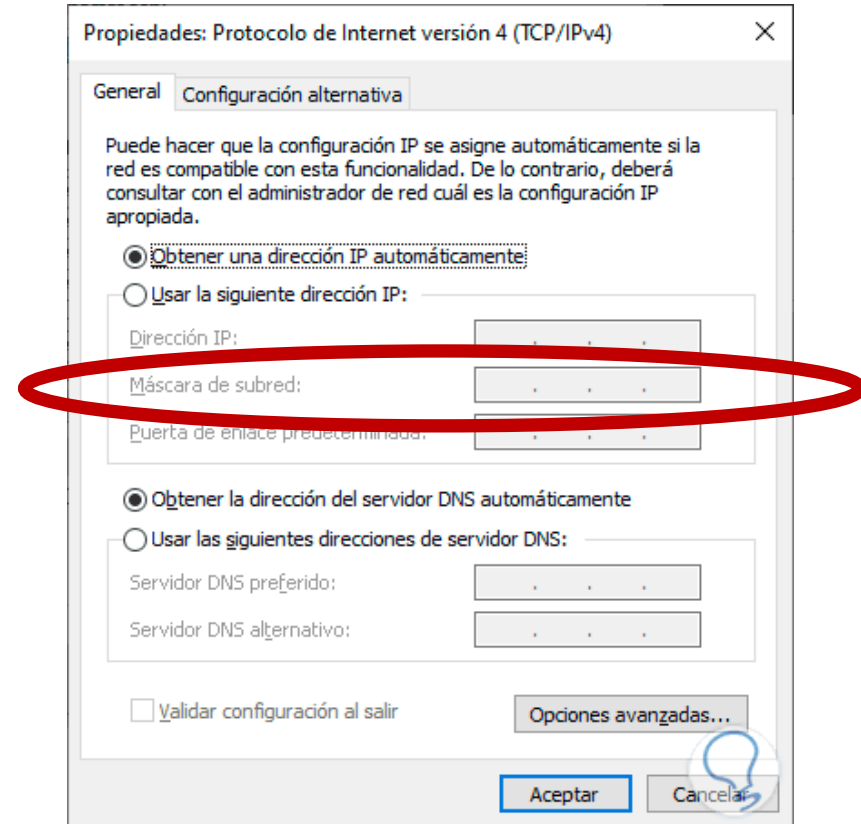
Router

Servidor de DNS (imprescindible para acceder a nombres de dominio)

La configuración de la tarjeta de red se puede hacer de forma manual o fija y de forma dinámica



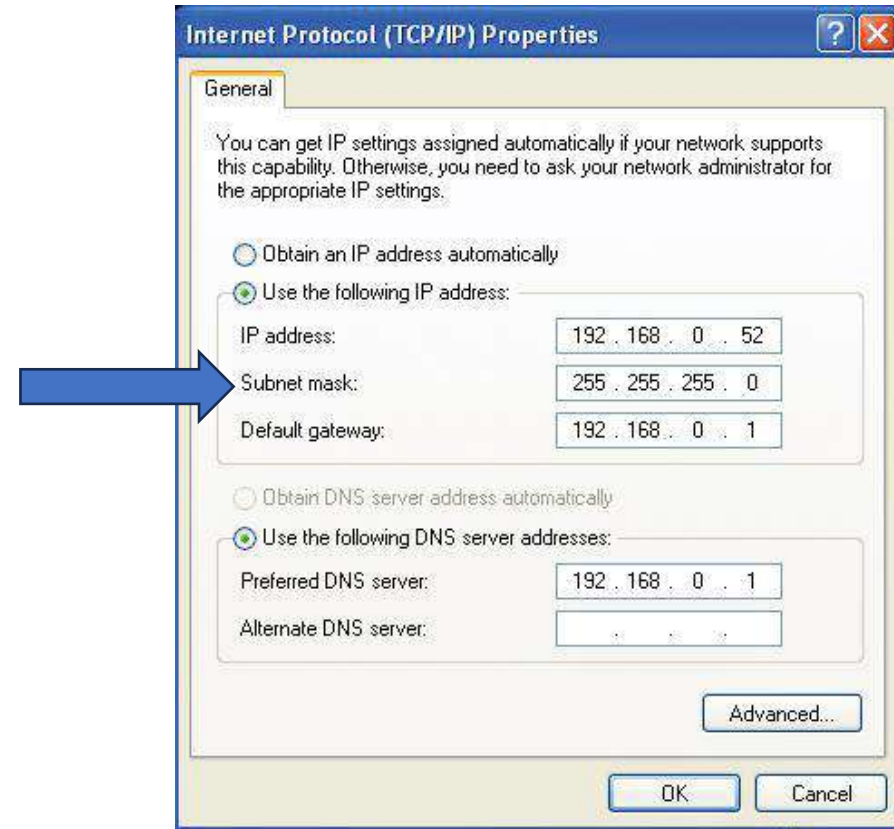
Direcciones IP fijas: Las mismas siempre



**Direcciones IP dinámicas:
Diferentes cada vez que se inicia
el ordenador**

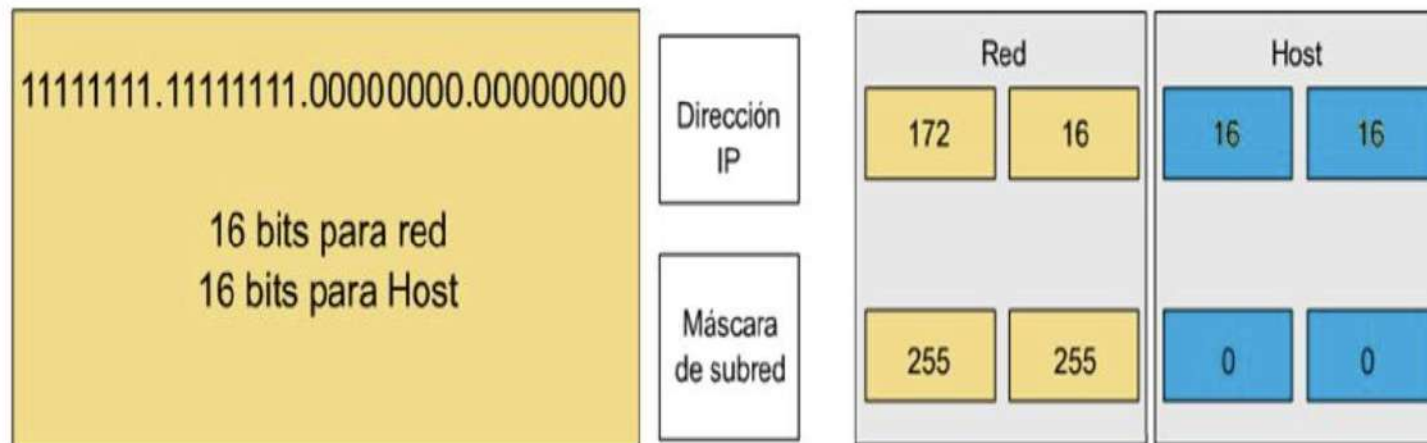
¿QUÉ ES MÁSCARA DE RED?

- Se utiliza en el router para identificar la red de destino de un paquete.
- Se calcula asignando valor 1 a cada bit que se utiliza para identificar la red.
- Por lo tanto, cada Clase de red tendrá su máscara de red por defecto.



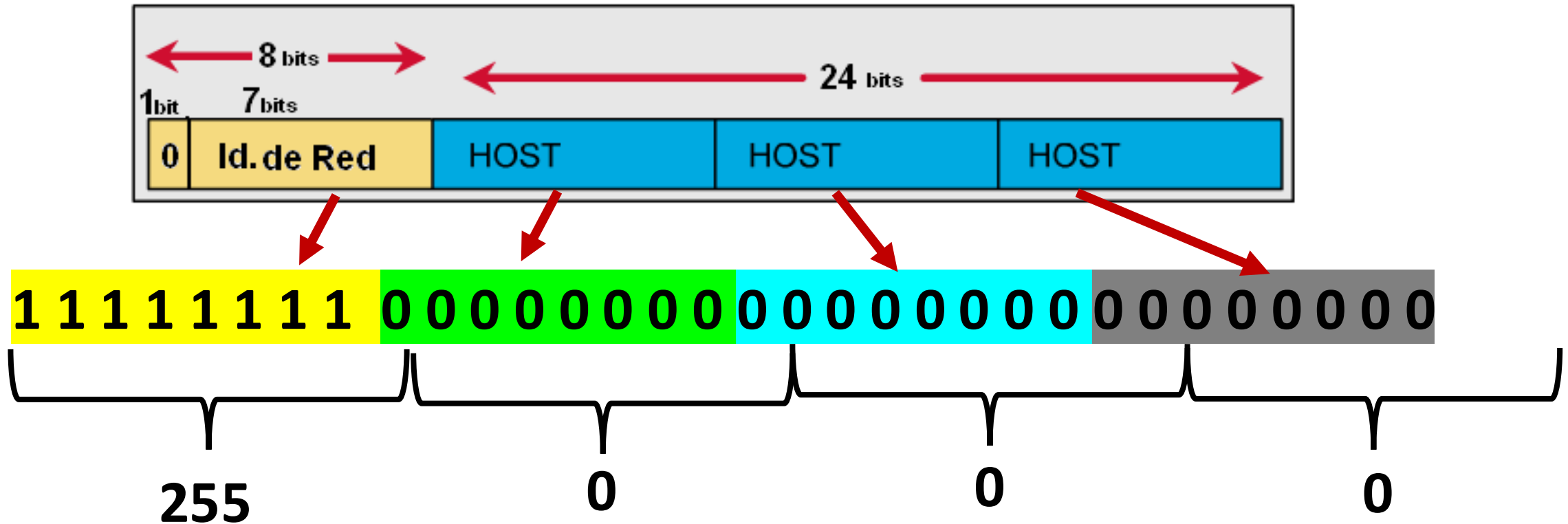
Máscara de Subred

- El propósito de una máscara de subred, es ayudar a los host y routers a determinar la ubicación de la red en la que se pueda ubicar el host destino.
- Una máscara de subred tiene una longitud de 32 bits y posee 4 octetos, al igual que la dirección IP.
- La porción de red se componen exclusivamente de unos.
- La porción del host, se compone exclusivamente de ceros.



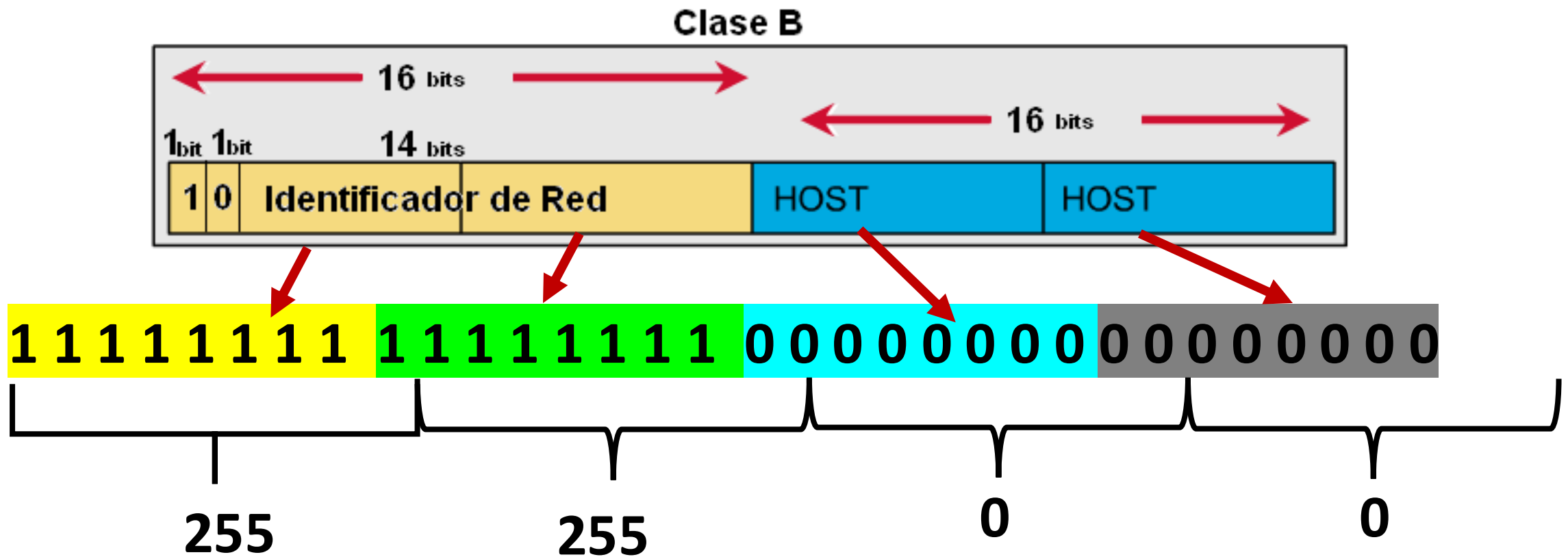
¿Cómo se calcula la máscaras de red por defecto para cada Clase?

Clase A



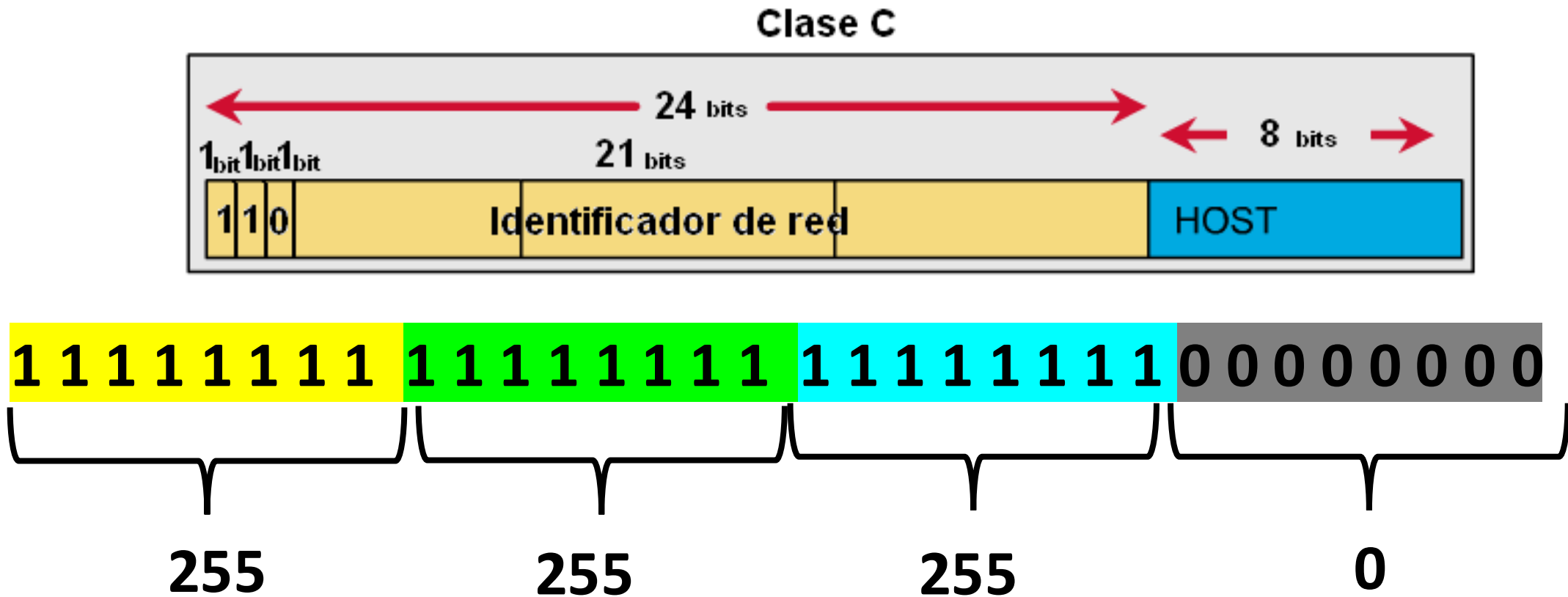
Máscara por defecto para las Direcciones IP Clase IP A: 255.0.0.0

¿Cómo se calcula la máscaras de red por defecto para cada Clase?



Máscara por defecto para las Direcciones IP Clase IP B: 255.255.0.0

¿Cómo se calcula la máscaras de red por defecto para cada Clase?



Máscara por defecto para las Direcciones IP Clase IP C: 255.255.255.0

Máscaras de red por defecto

CLASE A	Red	Host		
Octeto	1	2	3	4
Bits	11111111	00000000	00000000	00000000
Mascara (defecto)	255	0	0	0

Dirección de Red: Primer octeto (8 bits)

Dirección de Host: Últimos 3 octetos (24 bits)

CLASE B	Red		Host	
Octeto	1	2	3	4
Bits	11111111	11111111	00000000	00000000
Mascara x defecto	255	255	0	0

Dirección de Red: Primeros 2 octetos (16 bits)

Dirección de Host: Últimos 2 octetos (16 bits)

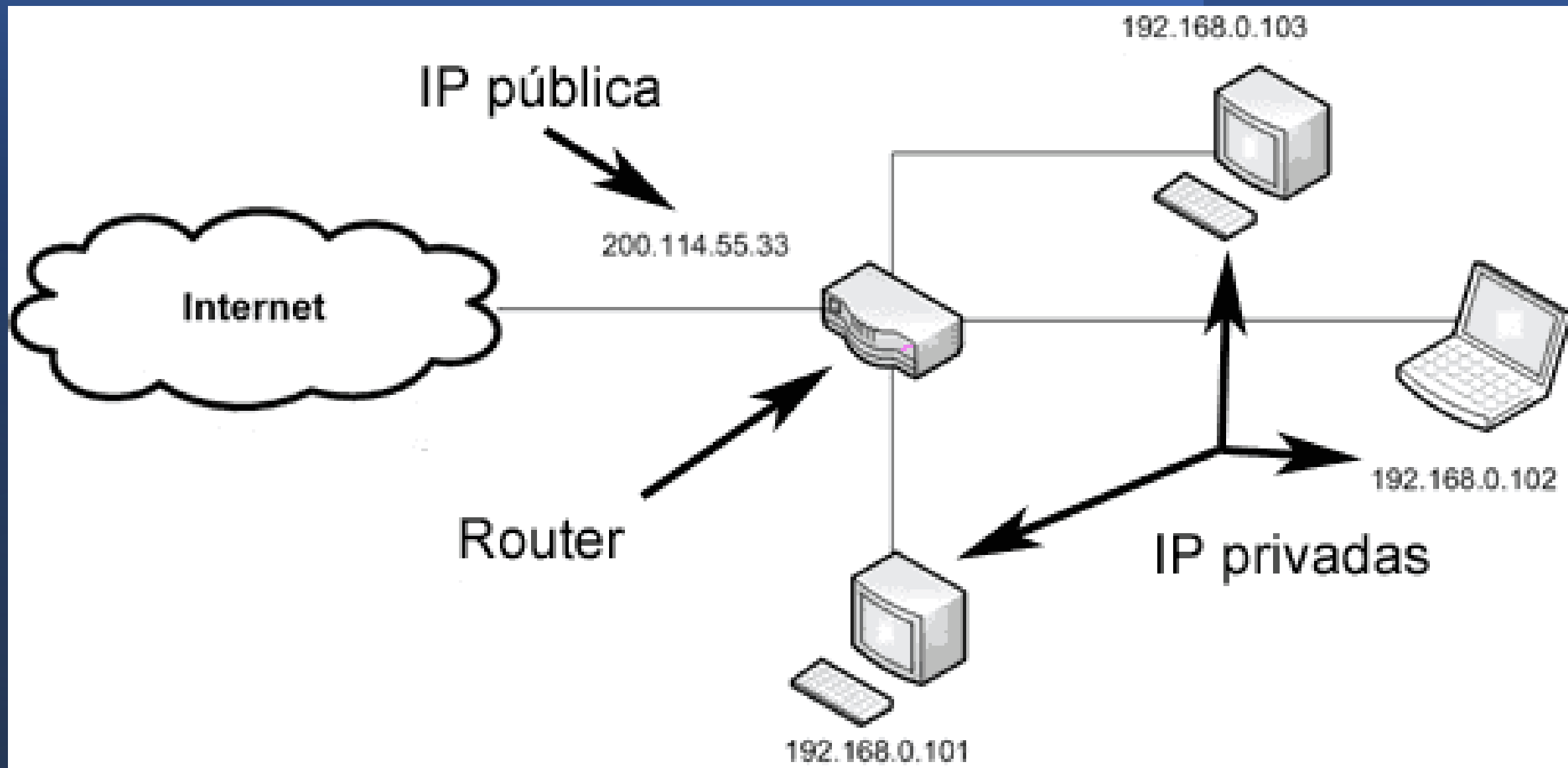
CLASE C	Red			Host
Octeto	1	2	3	4
Bits	11111111	11111111	11111111	00000000
Mascara x defecto	255	255	255	0

Dirección de Red: Primeros 3 octetos (24 bits)

Dirección de Host: Último octeto (8 bits)

Direcciones IP
privadas (para
uso en redes
privadas)

clase	rango de direcciones IP reservadas
A	10.x.x.x
B	172.16.x.x - 172.31.x.x
C	192.168.0.x - 192.168.255.x



Una red IPv4 de Clase C se define por:

- IP Identificador de red: Es la primera IP del rango. Ejemplo: **194.224.90.0**
- IP para broadcast: Es la última IP del rango. Ejemplo: **194.224.90.255**
- Rango de IPs total: **194.224.90.0 – 194.224.90.255**
- Rango de IPs para hosts: **194.224.90.1 – 194.224.90.254**

Ejercicio 2. Completar la siguiente tabla dadas las direcciones IP de un hosts de la red (Descargar de Canvas)

DIRECCIÓN IP	CLASE	DIRECCIÓN DE RED	DIRECCIÓN DE BROADCAST	RANGO DE DIRECCIONES IP PARA HOSTS
196.10.20.2				
132.10.67.8				
35.10.20.4				

Ejercicio 1. Respuesta

DIRECCIÓN IP	CLASE	DIRECCIÓN DE RED	DIRECCIÓN DE BROADCAST	RANGO DE DIRECCIONES IP PARA HOSTS
196.10.20.2	C	196.10.20.0	196.10.20.255	196.10.20.1 - 196.10.20.254
132.10.67.8	B	132.10.0.0	132.10.255.255	132.10.0.1 - 132.10.255.254
35.10.20.4	A	35.0.0.0	35.255.255.255	35.0.0.1 - 35.255.255.254

Identificar la máscara de red
en el ordenador personal

`ipconfig /all`



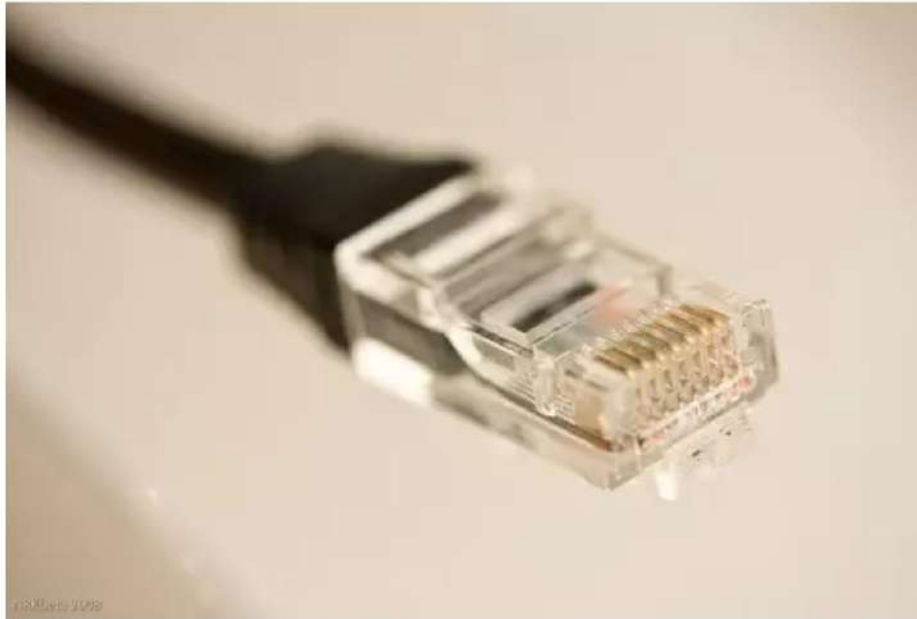
Veamos este ejemplo

- Una empresa tiene asignada una clase C para configurar su LAN.
- La red que le asignan es **200.20.10.X**
- ¿Dirección IP qué identifica la red?
- **200.20.10.0**
- ¿Dirección IP última?
- **200.20.20.255**
- ¿Cuántas direcciones dispone para host? **254**
- Pero la empresa entre ordenadores, impresora, cámaras, voz Ip, equipos de interconexión, etc., no llega a 50.
- ¿Cuántas direcciones IP no utiliza?
- **204**
- ¿Qué hace con esas direcciones?

NADA, ni ella ni nadie!!!



Agotadas las direcciones del protocolo IPv4



Cable ethernet - NRKBETA/CC/FLICKR - Archivo

MADRID, 26 Nov. (Portaltic/EP) -

El Centro de Coordinación de redes IP europeas (RIPE NCC) ha anunciado que se ha quedado sin direcciones del protocolo IPv4 tras asignar el último bloque restante.

"Hoy a las 15:35 (UTC+1) del 25 de noviembre de 2019, realizamos nuestra última asignación de /22 IPv4 del bloque restante", señaló RIPE NCC en un comunicado. "Nos hemos quedado sin direcciones IPv4", añadió.

Las direcciones IPv4 son números de 32 bits que se utilizan para identificar

← Anuncios Google

Enviar comentarios

¿Por qué este anuncio? ▸



<https://cutt.ly/kM177VL>



Limitaciones IPv4

- Agotadas las direcciones IP.
- Muchas IP asignadas y no utilizadas.
- Complejidad en el trabajo de los routers.

Posibles soluciones al
problema de
direccionamiento

DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol

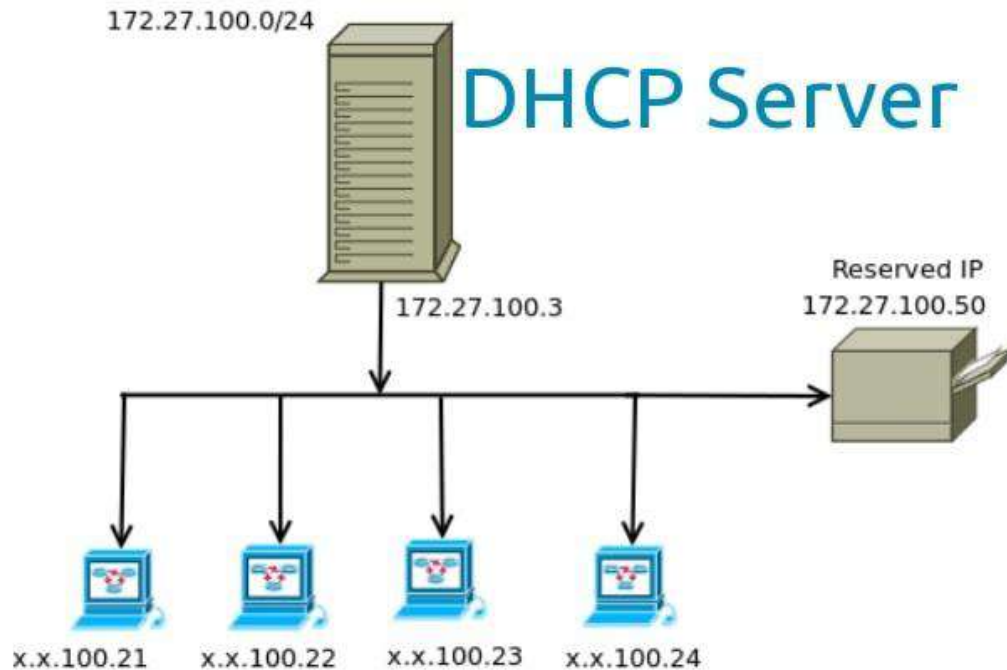
NAT: Network Address Translator

Utilizar los rangos reservados en el
direccionamiento IPv4

Creación de subredes (subnetting)

IPv6: Direccionamiento IP v6

DHCP



- **DHCP** viene de '*Dynamic Host Configuration Protocol*', es decir, protocolo de configuración dinámica de host.
- Se trata de un protocolo de red tipo cliente / servidor que se encarga de asignar direcciones IP de forma dinámica, así como otros parámetros relativos a la configuración de red a cada uno de los dispositivos conectados.
- El servidor DHCP, cuenta con una lista de direcciones IP dinámicas para poder ir asignándoselas a los clientes a medida que van quedando libres, y considerando siempre cuánto tiempo la tienen, qué cliente la tiene y a cuál se le ha asignado a posteriori.

Posibles
soluciones al
problema de
direccionamiento

DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol

NAT: Network Address Translator

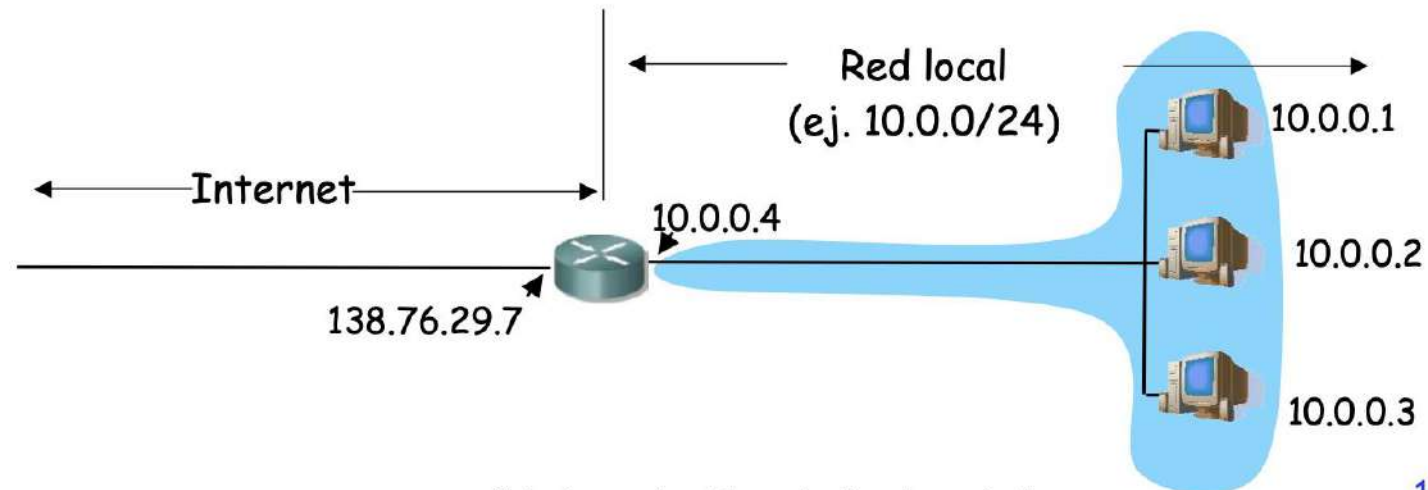
Utilizar los rangos reservados en el
direccionamiento IPv4

Creación de subredes (subnetting)

IPv6: Direccionamiento IP v6

NAT

- Network Address Translation
- Otra propuesta de solución al problema del agotamiento del espacio de direcciones
- Permite que una red que emplee **direccionamiento privado** se conecte a Internet
- El router que conecta la red a Internet:
 - ♦ Cambia la dirección IP privada por una dirección pública al reenviar un paquete hacia el exterior
 - ♦ Cambia la dirección IP pública por la correspondiente privada al reenviar un paquete hacia el interior



Posibles
soluciones al
problema de
direccionamiento

DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol

NAT: Network Address Translator

Utilizar los rangos reservados en el
direccionamiento IPv4

Creación de subredes (subnetting)

IPv6: Direccionamiento IP v6

Utilizar rangos reservados

Bloques de direcciones especiales

Bloque de direcciones	Rango	Número de direcciones	Alcance	Descripción
0.0.0.0/8	0.0.0.0–0.255.255.255	16.777.216	Software	Red actual ³ (solo válido como dirección de origen).
10.0.0.0/8	10.0.0.0–10.255.255.255	16.777.216	Red privada	Utilizado para las comunicaciones locales dentro de una red privada. ⁴
100.64.0.0/10	100.64.0.0–100.127.255.255	4.194.304	Red privada	Espacio de direcciones compartido ⁵ para las comunicaciones entre un proveedor de servicios y sus suscriptores cuando se utiliza un NAT de nivel de operador.
127.0.0.0/8	127.0.0.0–127.255.255.255	16.777.216	Host	Se utiliza para las direcciones de loopback. ³
169.254.0.0/16	169.254.0.0–169.254.255.255	65.536	Subred	Se utiliza para las direcciones de enlace local ⁶ entre dos hosts en un solo enlace cuando de otra manera no se especifica una dirección IP, como normalmente se habría recuperado de un servidor DHCP.
172.16.0.0/12	172.16.0.0–172.31.255.255	1.048.576	Red privada	Utilizado para las comunicaciones locales dentro de una red privada. ⁴
192.0.0.0/24	192.0.0.0–192.0.0.255	256	Red privada	IETF Protocol Assignments. ³
192.0.2.0/24	192.0.2.0–192.0.2.255	256	Documentación	Asignada como TEST-NET-1, para documentación y ejemplos. ⁷
192.88.99.0/24	192.88.99.0–192.88.99.255	256	Internet	Reservada. ⁸ Previamente usado para relay IPv6 a IPv4. ⁹ (incluido el bloque de direcciones IPv6 2002::/16).
192.168.0.0/16	192.168.0.0–192.168.255.255	65.536	Red privada	Utilizado para las comunicaciones locales dentro de una red privada. ⁴
198.18.0.0/15	198.18.0.0–198.19.255.255	131.072	Red privada	Se utiliza para pruebas de referencia de comunicaciones entre dos subredes separadas. ¹⁰
198.51.100.0/24	198.51.100.0–198.51.100.255	256	Documentación	Asignado como TEST-NET-2, para documentación y ejemplos. ⁷
203.0.113.0/24	203.0.113.0–203.0.113.255	256	Documentación	Asignado como TEST-NET-3, para documentación y ejemplos. ⁷
224.0.0.0/4	224.0.0.0–239.255.255.255	268.435.456	Internet	Usado para Multicast IP. ¹¹ (previamente una red clase D). (Experimental)
240.0.0.0/4	240.0.0.0–255.255.255.254	268.435.456	Internet	Reservada para usos futuros. ¹² (anteriormente una red clase E). (Experimental)
255.255.255.255/32	255.255.255.255	1	Subred	Reservada para destinos multidifusión. ^{3 13}

https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Direcciones_IP_reservadas

<https://cutt.ly/4M0Cs9Q>



Muchas direcciones IPv4 podrían ser liberadas próximamente



En esta entrada de Wikipedia puedes consultar todos los rangos reservados de IPv4, que determinan las direcciones IP que no se pueden emplear. Y aunque a día de hoy mantener algunos de dichos rangos tiene todo el sentido del mundo, pues son empleados de manera habitual, como los reservados para redes privadas. **Otros, sin embargo, han dejado de tener sentido**, y liberar las direcciones IP de los mismos supondría un importante desahogo.

Y en eso está trabajando Seth Schoen, cofundador de Let's Encrypt, que **pretende que se liberen los rangos 240/4, 0/8, 127/8 y 225/8-232/8, reservados desde la implementación inicial del protocolo**, y que de sumarse a las direcciones IPv4 disponibles, supondrían alrededor de 419 millones de direcciones adicionales. Esto no es una solución al problema, pero al menos de momento sí que supondría un desahogo y, además, un uso más eficiente de IPv4.

A medio, y sobre todo **a largo plazo, la única solución real es la transición de IPv4 a IPv6**, y en este caso las direcciones IP se componen de 16 bytes, es decir, 128 bits, 64 para identificar el número de red y los otros 64 para el dispositivo identificado con la misma. Esto da un total de 10^{28} , es decir, 79.228.162.514.264.337.593.543.950.336 direcciones IPv6, más que suficiente incluso en el más optimista de los escenarios en lo referido al despliegue de IoT.

Posibles
soluciones al
problema de
direccionamiento

DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol

NAT: Network Address Translator

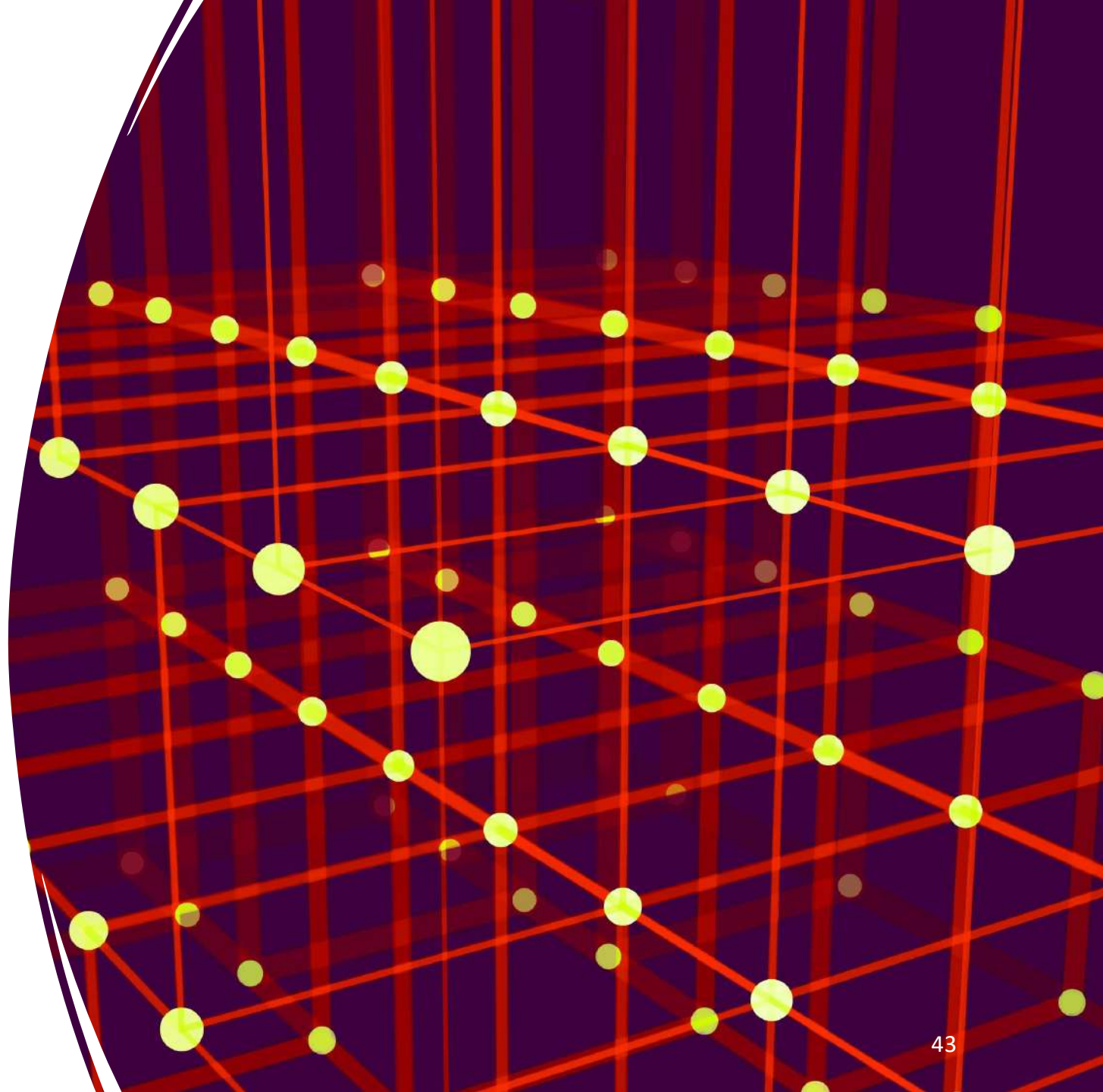
Utilizar los rangos reservados en el
direccionamiento IPv4

Creación de subredes (subnetting)

IPv6: Direccionamiento IP v6

Creación de subredes (subnetting)

- El término subnetting hace referencia a la **subdivisión de una red en varias subredes**.
- El subneteo permite a los administradores de red, por ejemplo, dividir una red empresarial en varias subredes sin hacerlo público en Internet.



¿Qué quiere decir hacer subredes (subnetting)?

El Subnetting o subneteo es la técnica de subdividir una gran red IP física en varias redes lógicas más pequeñas.

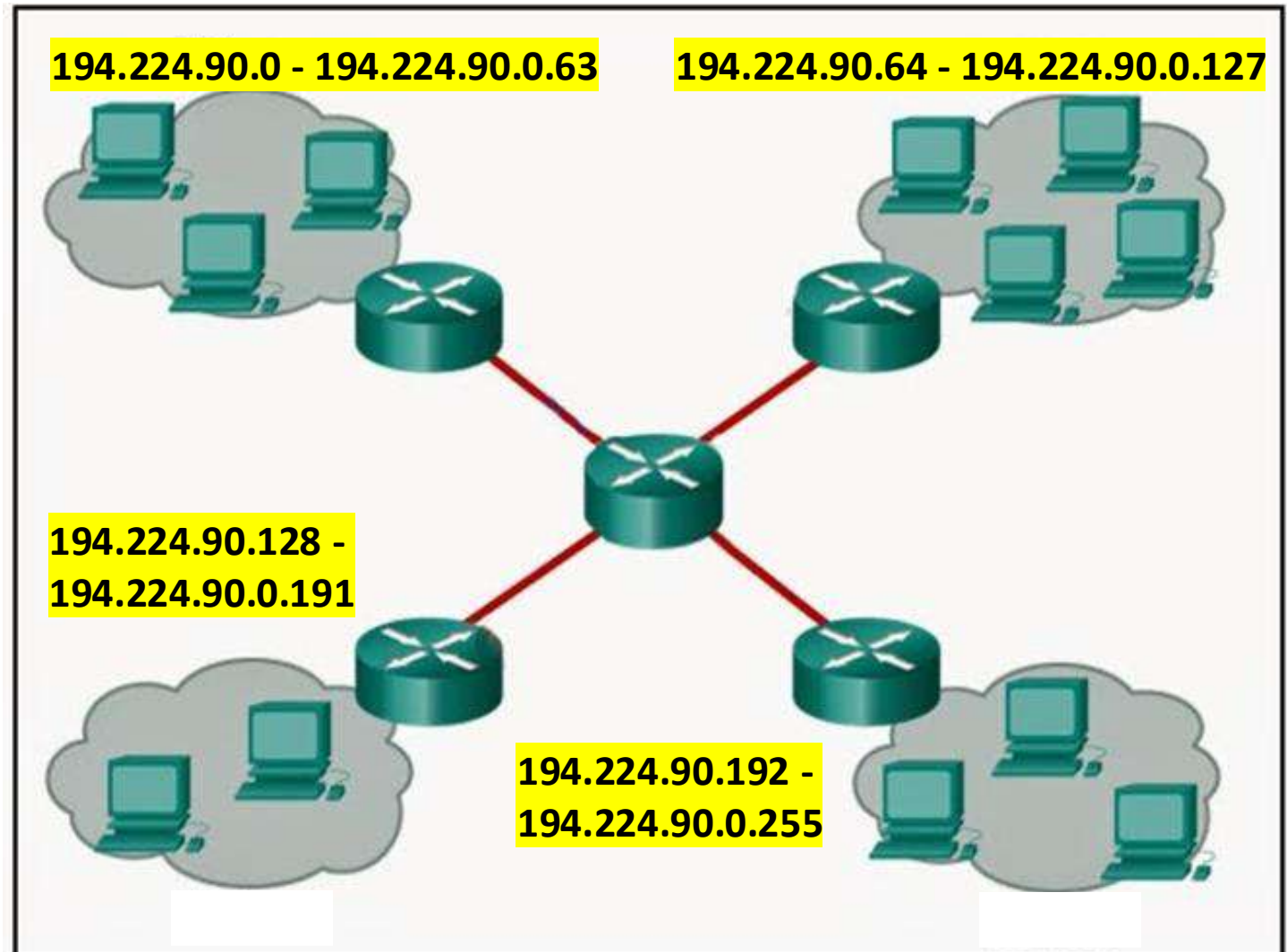
Cada una de estas subredes funciona como una red individual aunque sigan perteneciendo a una misma red principal y a un mismo dominio.

Este proceso se realiza para optimizar el uso de las direcciones IPv4 del rango inicial.

Ejemplo de subredes (subnetting)

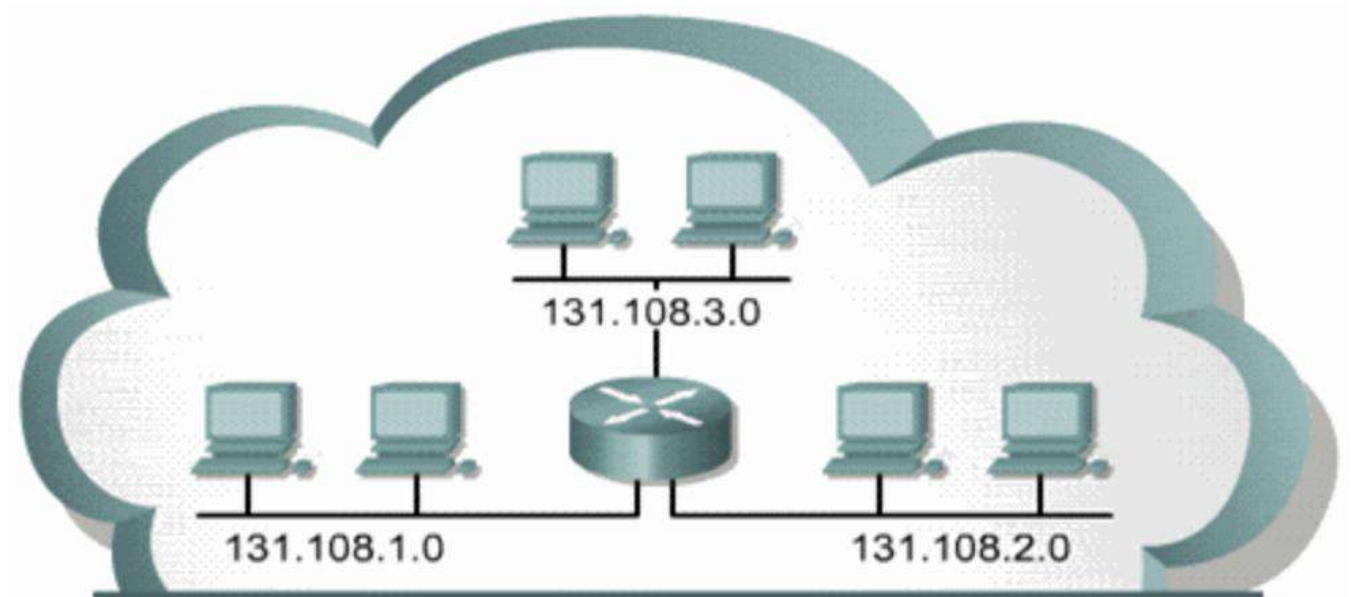
Supongamos que la empresa tiene para su LAN una **red clase C** **194.224.90.X** con **256** direcciones IP en total.

Al hacer subnetting, el diseño de las redes queda de la siguiente forma:



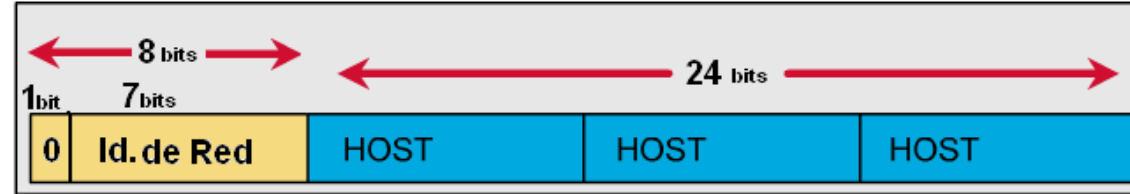
Ejemplo de subredes Clase B

- <https://cutt.ly/DM0OEFg>

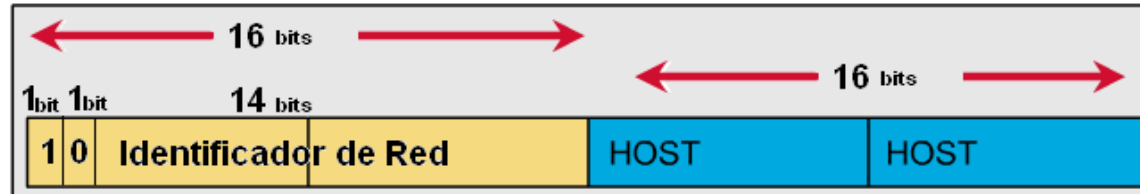


Recordando

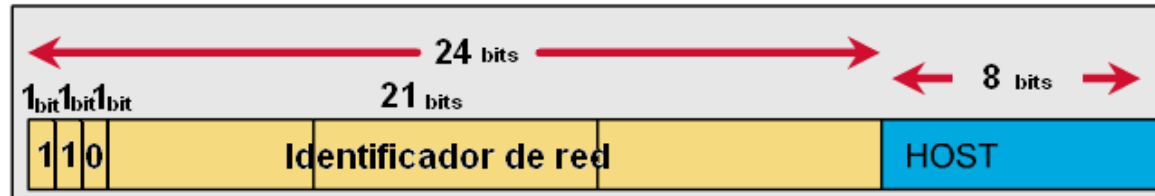
Clase A



Clase B

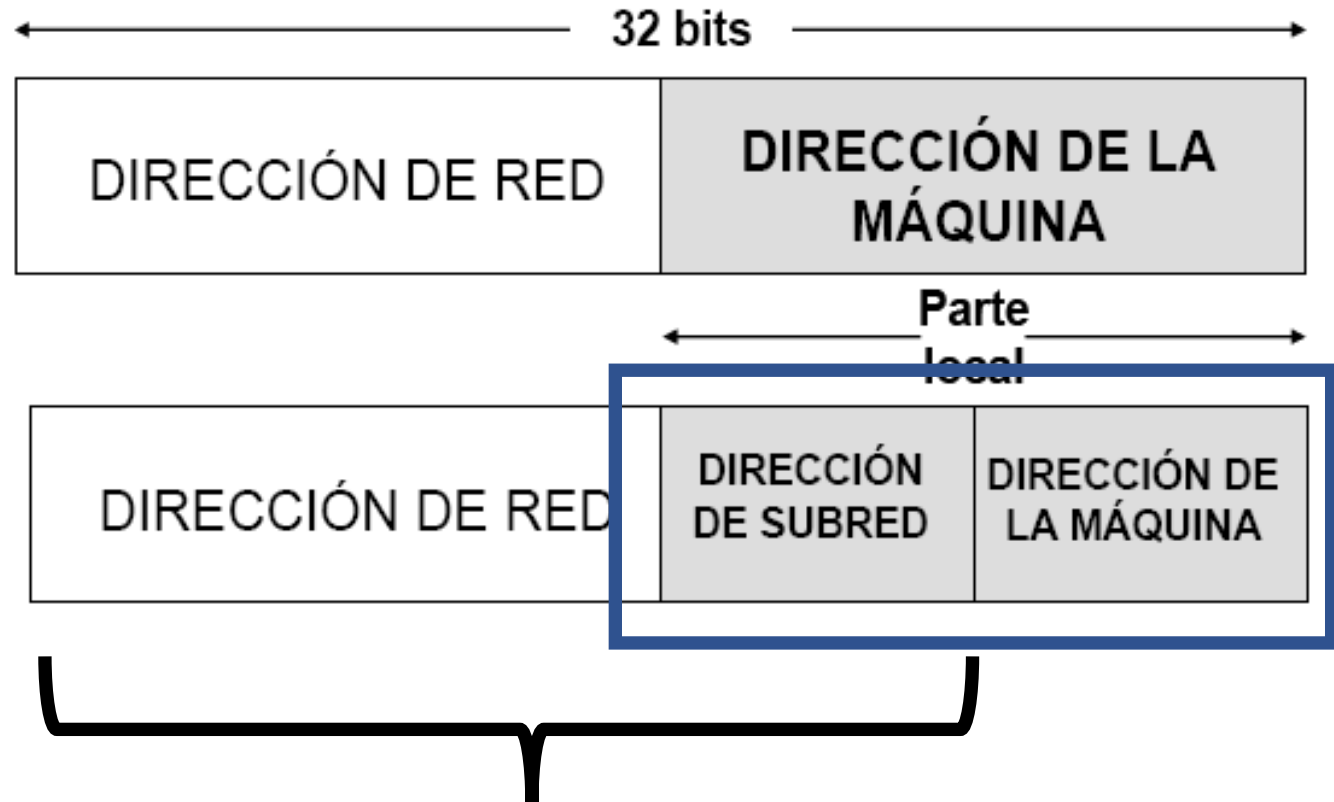


Clase C



¿Cómo se definen las subredes?

De los bits que se dedican a definir el host, se utilizan bits para definir las subredes



- **CIDR = Classless Inter-Domain Routing**
- **(Enrutamiento Interdominio Sin Clases)**
- El CIDR indica la cantidad de dígitos de la dirección IP que se utilizan para identificar la red (red + subred)

Resumen

- Comprender qué es una dirección IP y en qué capa del modelo TCP/IP se utilizan.
- Identificar los tipos de direcciones IP de acuerdo a diferentes criterios.
- Reconocer el formato de una dirección IPv4.
- Determinar la Clase de una dirección IP.
- Aprender de memoria los rangos de las Clases A, B y C
- Identificar las Máscaras de Red que le corresponde a una dirección IP.
- Distinguir entre IP privada e IP pública
- Las limitaciones del direccionamiento IPv4.
- Las opciones para disminuir los efectos de estas limitaciones y comprender por qué lo disminuyen.



FIN DE LA CLASE

